

Guía de Nutrición Deportiva: Optimización del Rendimiento y la Recuperación

Autor: Unidad de Nutrición Deportiva – Centro de Alto Rendimiento

Fundamentos Energéticos

La nutrición deportiva es una disciplina científica que estudia la relación entre la alimentación, la composición corporal y el rendimiento físico. La comprensión de los sustratos energéticos utilizados en diferentes intensidades de ejercicio es el punto de partida para diseñar estrategias nutricionales efectivas.

A intensidades bajas y moderadas (40-65% del $\text{VO}_{2\text{max}}$), el metabolismo aeróbico oxida predominantemente ácidos grasos como fuente de energía. A medida que la intensidad se aproxima al umbral ventilatorio y lo supera, el glucógeno muscular y hepático se convierte en el combustible dominante, dado que su oxidación requiere menos oxígeno por unidad de ATP producido.

Requerimientos por Modalidad Deportiva

Las necesidades de carbohidratos difieren sustancialmente según la modalidad y la carga de entrenamiento. Los deportes de resistencia de alto volumen (ciclismo, triatlón, atletismo de fondo) requieren ingestas de 8-12 g/kg de peso corporal/día durante períodos de carga, mientras que los deportes de fuerza trabajan habitualmente en el rango de 4-6 g/kg/día.

La proteína, cuya función principal en el contexto deportivo es la reparación y síntesis de tejido muscular, debe aportarse en cantidades de 1,6-2,2 g/kg/día para deportistas de rendimiento, distribuida en tomas de 0,3-0,4 g/kg con una frecuencia de 4-5 veces al día para maximizar la síntesis proteica muscular (SPM).

Nutrición Pericompetitiva

Las 24-48 horas previas a la competición son críticas para optimizar los depósitos de glucógeno. La estrategia de carga de carbohidratos, documentada desde los trabajos pioneros de Bergström y Hultman en la década de 1960, ha evolucionado hacia protocolos más prácticos que permiten maximizar el glucógeno sin los efectos secundarios asociados a la fase de deplección original.

La comida precompetitiva (2-4 horas antes) debe aportar 1-4 g/kg de carbohidratos de índice glucémico bajo-moderado, con aporte proteico moderado y bajo contenido en grasa y fibra para facilitar el vaciado gástrico y minimizar el riesgo de molestias digestivas durante el esfuerzo.